

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005405 - Biometria

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005405 - Biometría
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Joaquin Solana Gutierrez	Edificio Montes	joaquin.solana@upm.es	L - 12:00 - 15:00 X - 12:00 - 15:00
Sonia Condes Ruiz (Coordinador/a)	Edificio Montes	sonia.condes@upm.es	L - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00
Ana Aguirre Arnaiz	Edificio Montes	ana.aguirre@upm.es	X - 10:00 - 14:00 J - 09:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Estadística
- Matemáticas I
- Botánica
- Zoología
- Matemáticas II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es imprescindible tener un buen manejo de la trigonometría y del sistema métrico decimal (estudiado en Secundaria y Bachillerato)

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.05 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas matemáticas necesarias para la adecuada comprensión y modelización de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, así como para el desarrollo de las técnicas necesarias para la gestión del Medio Natural.

CE 1.07 - Ser capaz de diseñar y realizar experimentos apropiados, interpretar los datos y extraer conclusiones.

CE 1.08 - Conocer y aplicar las técnicas biométricas que permitan cuantificar las biocenosis tanto a nivel de los seres vivos como de las poblaciones.

CT06 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA97 - Determinar el tipo de inventario y técnica de muestreo más adecuada para las distintas variables y grupos taxonómicos de interés

RA32 - Aplicar las técnicas estadísticas elementales en la resolución de problemas prácticos concretos.

RA30 - Plantear y validar modelos estadísticos que resuelvan problemas que puedan plantearse en la ingeniería

RA99 - Cuantificar la biomasa y el volumen de la vegetación

RA31 - Conocer como tomar una muestra representativa de una población y a partir de ella predecir parámetros de toda la población

RA98 - Cuantificar la biodiversidad de la vegetación

RA29 - Manejar la información estadística de forma tabular, numérica y gráficamente, para sintetizarla

RA75 - RA 477 Adquirir habilidad para el seguimiento a través del muestreo, la medida y la observación de datos para su recopilación y documentación de forma sistemática y fiable

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

5.2. Temario de la asignatura

1. Biometría: introducción y conceptos generales

- 1.1. Biometría: concepto, alcance y objetivos en el ámbito de la ingeniería del medio natural.
- 1.2. Diferencias metodológicas en el inventario de la vegetación y de la fauna.
- 1.3. Datos de campo y sensores remotos: ventajas, inconvenientes y sinergias.
- 1.4. Medición y estimación de variables.
- 1.5. Precisión, exactitud y sesgo.

2. Medición del árbol individual

- 2.1. Clasificación de los componentes del árbol.
- 2.2. Medición de diámetros: métodos y aparatos disponibles.
- 2.3. Medición de alturas: métodos y aparatos disponibles.
- 2.4. Medición de la copa del árbol.
- 2.5. Forma del fuste y coeficiente mórfico.
- 2.6. Cálculo del volumen de los árboles.

3. Composición y estructura de las masas forestales

- 3.1. Definición de masa forestal. Masas coetáneas e irregulares.
- 3.2. Diámetros de las masas forestales. Clasificación diamétrica y valores medios.
- 3.3. Curvas altura-diámetro y alturas dominantes.
- 3.4. Espesura. Fracción de cabida cubierta. Índice de área foliar.
- 3.5. Indicadores de biodiversidad. Riqueza y diversidad.

4. Estimación de las existencias por hectárea

- 4.1. Número de pies, área basimétrica y volumen de las masas forestales.
- 4.2. Parcelas de radio fijo.
- 4.3. Parcelas de radio múltiple.
- 4.4. Parcelas de radio variable. Muestreo angular.

5. Biomasa de la vegetación

- 5.1. Medición de madera apilada.
- 5.2. Medición por peso. Conceptos de peso y densidad.

- 5.3. Inventarios de biomasa. Estimación de la biomasa a partir del volumen.
- 5.4. Estimación del carbono fijado en las masas forestales.
- 6. Crecimiento de las masas forestales
 - 6.1. Factores que afectan al crecimiento de las masas forestales.
 - 6.2. Definiciones de crecimiento: total, medio, corriente y relativo.
 - 6.3. Estimación de la edad y el crecimiento de los árboles. Curvas de crecimiento.
 - 6.4. Estimación del crecimiento de la masa forestal en un inventario único.
 - 6.5. Estimación del crecimiento de la masa forestal mediante comparación de inventarios.
- 7. Muestreo estadístico en el inventario del medio natural
 - 7.1. Inventario por muestreo aleatorio y sistemático.
 - 7.2. Inventario por muestreo estratificado.
 - 7.3. Determinación del intervalo de confianza en las estimaciones.
 - 7.4. Determinación de la intensidad de muestreo.
- 8. Introducción a la biometría de la fauna
 - 8.1. Dinámica de las poblaciones animales
 - 8.2. Parámetros demográficos de las poblaciones animales
- 9. Métodos de estimación sin manipulación de la fauna
 - 9.1. Muestreo en parcelas fijas o "Plots"
 - 9.2. Muestreo por transectos "distance sampling"
 - 9.3. Muestreo puntual circular
 - 9.4. Muestreo por regresión
 - 9.5. Distribución espacial y temporal de la fauna
- 10. Métodos de estimación mediante captura y/o marcaje de la fauna
 - 10.1. Muestreo por extracción
 - 10.2. Muestreo por captura - marcaje - recaptura (CMR)

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Temas 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 - sesión 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 - sesión1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 2 - sesión 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 - sesión 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1 de instrumentos de medición. Se realizará en grupos de 15 a 20 alumnos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Casos prácticos - Tema 2 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida		Entrega Práctica 1 Instrumentos TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
4	Tema 4 - sesión 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 - sesión 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 2 de instrumentos de medición. Se realizará en grupos de 15 a 20 alumnos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 4 - sesión 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 - sesión 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Casos prácticos - Tema 3 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida		Entrega Práctica 2 Instrumentos TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
6	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 3 de instrumentos de medición. Se realizará en grupos de 15 a 20 alumnos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

7	Tema 6 - sesión 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 - sesión 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Casos prácticos - Tema 4 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida		Entrega Práctica 3 Instrumentos TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
8	Tema 6 - sesión 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 - sesión 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Casos prácticos - Tema 5 y 6 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida		
9	Clases tema 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases tema 7 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10				
11		Trabajo de inventario del medio natural: toma de datos en Cercedilla Duración: 08:00 VP: Viaje de prácticas		Examen parcial Medición Forestal (Temas 1 a 6) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:45
12	Clases tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de Muestreo Aleatorio Simple y Estratificado Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega 1 - Prácticas Inventario Forestal TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
13	Clases temas 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases temas 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas de Modelos poblacionales y parámetros demográficos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14	Clases temas 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases temas 9 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas de Muestreo en parcelas fijas, transectos y circulares Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15	Clases temas 9 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Clases tema 10 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases tema 10 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas de Muestreo por extracción PUE y CIR Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

16	Clases tema 10 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clases tema 10 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas de Mark Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega 2 - Prácticas Inventario Forestal TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00 Cuaderno de muestreo biométrico TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
17				Examen final Medición forestal (Temas 1 a 6) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:45 Examen parcial Muestreo biometrico (Temas 7 a 10) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:45 Entrega 3 - Prácticas Inventario Forestal (Revisión y corrección de las prácticas de Inventario Forestal) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Entrega Práctica 1 Instrumentos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	3.33%	5 / 10	
5	Entrega Práctica 2 Instrumentos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	3.33%	5 / 10	
7	Entrega Práctica 3 Instrumentos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	3.33%	5 / 10	CB02 CT06
11	Examen parcial Medición Forestal (Temas 1 a 6)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:45	40%	5 / 10	CE 1.05 CE 1.07
12	Entrega 1 - Prácticas Inventario Forestal	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	%	5 / 10	
16	Cuaderno de muestreo biométrico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6%	5 / 10	CB02 CE 1.08
16	Entrega 2 - Prácticas Inventario Forestal	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CB02 CT06
17	Examen parcial Muestreo biometrico (Temas 7 a 10)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:45	34%	5 / 10	CE 1.08

17	Entrega 3 - Prácticas Inventario Forestal (Revisión y corrección de las prácticas de Inventario Forestal)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	10%	5 / 10	CB02 CT06
----	--	---------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Entrega Práctica 1 Instrumentos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	3.33%	5 / 10	
5	Entrega Práctica 2 Instrumentos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	3.33%	5 / 10	
7	Entrega Práctica 3 Instrumentos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	3.33%	5 / 10	CB02 CT06
12	Entrega 1 - Prácticas Inventario Forestal	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	%	5 / 10	
16	Cuaderno de muestreo biométrico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6%	5 / 10	CB02 CE 1.08
16	Entrega 2 - Prácticas Inventario Forestal	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CB02 CT06
17	Examen final Medición forestal (Temas 1 a 6)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:45	40%	5 / 10	CB02 CE 1.05 CE 1.07
17	Examen parcial Muestreo biometrico (Temas 7 a 10)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:45	34%	5 / 10	CE 1.08
17	Entrega 3 - Prácticas Inventario Forestal (Revisión y corrección de las prácticas de Inventario Forestal)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	10%	5 / 10	CB02 CT06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Consideraciones generales:

La asignatura consta de los 4 bloques que se resumen a continuación, junto a cómo se evalúan y al porcentaje que supone su nota respecto al total de la asignatura:

BLOQUE	EVALUACIÓN	% NOTA
Prácticas de instrumentos de medición	3 prácticas - Asistencia obligatoria - Test inicial (10 minutos) - Trabajo de campo - Trabajo de gabinete	10%
Prácticas de Inventario Forestal	1 viaje de prácticas - Asistencia obligatoria - Trabajo de campo - Trabajo de grupo y defensa	10%
Medición de la Vegetación	Examen de Teoría (30%) Examen de Ejercicios (70%)	40%
Muestreo Biométrico	Test 15% Cuaderno de prácticas (15%) Examen de Teoría y Ejercicios (70%)	40%

- Los bloques aprobados solo se liberan durante para el curso actual.
- Para aprobar la asignatura es necesario aprobar los 4 bloques.
- Las prácticas forman parte tanto de la evaluación progresiva como de la evaluación extraordinaria.
- La asistencia a prácticas es condición necesaria pero no suficiente para aprobarlas.
- Los alumnos que no asistan al viaje de prácticas o no aprueben el trabajo asociado a ellas no podrán aprobar la asignatura, aunque tengan el resto de los bloques aprobados. No hay exámenes alternativos que las sustituyan.

La primera semana de clase se subirá a Moodle un calendario donde quedarán publicadas todas las fechas de exámenes y prácticas obligatorias.

Las soluciones de los exámenes de ejercicios se subirán a Moodle. Para evitar que los alumnos estudien ¿colecciones de exámenes? no se subirán las soluciones de test o exámenes de teoría.

A continuación, se detalla el sistema de evaluación de cada uno de los bloques:

1. Prácticas de instrumentos de medición

Este sistema de evaluación es válido para todos los alumnos, tanto si han optado por la evaluación progresiva como si optan por la evaluación global. Para aprobar estas prácticas es requisito indispensable:

- Asistir a las 3 prácticas que se realizarán en el horario indicado en el calendario de Moodle a principio de curso, en el grupo asignado.
- Superar el test inicial que se realizan al comenzar la práctica, previos al trabajo de campo. Debido a la duración de estas pruebas, para poder realizarlas es imprescindible la puntualidad.
- Demostrar durante el trabajo de campo que se saben usar los instrumentos correspondientes
- Entregar correctamente y en tiempo los resultados del trabajo.

Las prácticas de instrumentos se aprueban con una nota mínima de 5 sobre 10. De manera extraordinaria aquellos alumnos que en la convocatoria de julio hayan aprobado todos los bloques de la asignatura excepto este, tendrán la oportunidad de realizar un examen práctico.

2. Prácticas de Inventario Forestal

Este sistema de evaluación es válido para todos los alumnos, tanto si han optado por la evaluación progresiva como si optan por la evaluación global. Para aprobar estas prácticas es requisito indispensable:

- Asistir al viaje de prácticas en la fecha marcada en la guía
- Demostrar durante el trabajo de campo que se está participando en la toma de datos.
- Entregar correctamente y en tiempo el trabajo correspondiente (dividido en varias tareas).
- Si fuera necesario, defender individualmente, de manera oral o escrita, el trabajo entregado.

Las prácticas de Inventario se aprueban con una nota mínima de 5 sobre 10. No hay convocatoria extraordinaria para liberar estas prácticas.

3. Medición de la Vegetación

La evaluación progresiva consta de las siguientes partes:

- Examen teórico: 30% de la nota del bloque. Mínimo para aprobar 5 sobre 10.
- Examen ejercicios: 70% de la nota del bloque. Mínimo para aprobar 5 sobre 10.
- Controles en clase: hasta +2 en la nota del bloque

Los exámenes podrán estar dividido en partes con criterios específicos, lo cual quedará claro en el enunciado.

Se realizará una prueba parcial en la fecha marcada en el calendario de Moodle que permitirá liberar este bloque de la asignatura. Los alumnos que no la superen pueden repetir la prueba con las mismas condiciones en la convocatoria global de junio (no se valorarán las notas obtenidas en los controles).

El bloque se libera una vez aprobado, con una nota mínima de 5 sobre 10, para el resto del curso, pero no para cursos posteriores. No se liberan teoría o ejercicios separadamente.

4. Muestreo biométrico

La evaluación progresiva consta de las siguientes partes

- Test: Se realizarán cada 15 días y supondrán un 15% de la nota. Si no se hacen los test son calificados con un 0.
- Cuaderno de prácticas: (Imprescindible su entrega) Supondrá un 15% de la nota
- Examen teórico y práctico: se realizará coincidiendo con la fecha del examen global programado en la guía académica y supondrá el 70% de la nota.

La media del bloque se realizará ponderando los test 15%, el cuaderno 15% y el examen 70%. La nota obtenida en el cuaderno de prácticas se mantiene para la evaluación global y la extraordinaria, salvo que se realice una entrega mejorada. El bloque se libera una vez aprobado con una nota mínima de 5 sobre 10.

Para acceder a la evaluación global es imprescindible entregar el cuaderno de prácticas, además de realizar el examen teórico y práctico. Los alumnos que no hayan aprobado los test obtendrán su nota como media ponderada entre el cuaderno 15% y el examen 85%. La nota obtenida en el cuaderno de prácticas durante la evaluación progresiva se mantiene para la evaluación extraordinaria, salvo que se realice una entrega mejorada.

Evaluación EXTRAORDINARIA (julio):

La evaluación extraordinaria se realizará en la fecha indicada en la guía académica del curso, y consistirá en exámenes independientes para los bloques de Medición de la Vegetación y Muestreo Biométrico (con las mismas características que el examen global), de manera que los alumnos puedan presentarse exclusivamente a los bloques no liberados anteriormente.

Para aprobar la asignatura es imprescindible tener aprobadas las prácticas de la asignatura (tanto instrumentos de medición como de inventario forestal). Las prácticas se realizan a lo largo del curso y no es posible liberarlas en un examen final.

?

Justificación de la obligatoriedad de las prácticas:

La asignatura de Biometría tiene una carga práctica muy importante, relacionada precisamente con la medición del monte (como indica el propio nombre de la asignatura), por lo que la evaluación se realizará en los trabajos prácticos reseñados y no se puede suplir con otras pruebas por los siguientes motivos:

- Los alumnos necesitan conocer el manejo de los instrumentos forestales antes de hacer el inventario forestal en el monte
- El trabajo de inventario forestal se realiza en un monte real, y no es equiparable a una toma de datos en un jardín o arboreto.
- El trabajo se realiza en equipos, siendo el trabajo en grupo una de las competencias generales que se evalúan.
- Las prácticas están diseñadas para realizarse de manera secuencial y la correcta realización de cada entrega requiere tiempo de trabajo, toma de decisiones y asimilación de resultados, antes de poder pasar a la entrega siguiente. Su sustitución por una prueba de examen global exigiría centrarse en una mínima parte de su contenido, impidiendo la correcta evaluación de muchos aspectos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Avery, T.E. y Burkhart, E. 2001. Forest measurements. Quinta edición. McGraw-Hill.	Bibliografía	
Bibby, C.J., Burgess, N.D., Hill, D.A., y Mustoe, S.H. 2000. Bird census techniques. Segunda edición. Academic Press.	Bibliografía	
Buckland, S.T., Anderson, D.R., Burnham, K.P., Laake, J.L., Borchers, D.L. y Thomas, L. 2001. Introduction to distance sampling: Estimating abundance of biological populations. Oxford University Press.	Bibliografía	
Diéguez, U., Barrio, M., Castedo, F., Ruiz, A.D., Álvarez, M.F., Álvarez, J.G. y Rojo, A. 2003. Dendrometría. Ediciones Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Hayek, L.C., y Buzas, M.A. 1997. Surveying natural populations. Columbia University Press.	Bibliografía	
Husch, B., Beers, T.W. y Kershaw, J.A. 2003. Forest mensuration. Cuarta edición. John Wiley and Sons.	Bibliografía	
Madrigal, A., Álvarez, J.G., Rojo, A. y Rodríguez, R. 1999. Tablas de producción para los montes españoles. Fundación Conde del Valle de Salazar. Madrid.	Bibliografía	

Magurran, A.E. 2003. Measuring biological diversity. Wiley-Blackwell.	Bibliografía	
Ministerio de Medio Ambiente. 1997-2007. Tercer Inventario Forestal Nacional. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid.	Bibliografía	
Montero, G., Ruiz-Peinado, R. y Muñoz, M. 2005. Producción de biomasa y fijación de CO ₂ por los bosques españoles. Monografías INIA: Serie Forestal nº 13. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.	Bibliografía	
Pardé, J. y Bouchon, J. 1994. Dasometría. Segunda edición. Editorial Paraninfo.	Bibliografía	
Prodan, M., Peters, R., Cox, F. y Real, P. 1997. Mensura forestal. Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura.	Bibliografía	
Rondeux, J. 2010. La medición de árboles y masas forestales. Ediciones Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Seber, G.A.F. 1982. The estimation of animal abundance and related parameters. Segunda Edición. Griffin.	Bibliografía	
Sutherland, W.J. 2006. Ecological census techniques: a handbook. Segunda Edición. Cambridge University Press.	Bibliografía	
Tellería, J.L. 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Editorial Raíces. Madrid.	Bibliografía	

Van Laar, A. y Akça, A. 2007. Forest mensuration. Springer.	Bibliografía	
López, C. 2010. Dasometría OCW-UPM. Servicio Publicaciones E.U.I.T. Forestal. Madrid	Bibliografía	
López, C. Bravo, J.A. 2003. Ejercicios de Dasometría e Inventario Forestal. Servicio Publicaciones E.U.I.T. Forestal.	Bibliografía	
West P.W., 2009. Tree and Forest Measurement. Springer	Bibliografía	
https://moodle.upm.es/formación/login/login.php	Recursos web	Vídeos con las lecciones de cada uno de los temas colgados en el Espacio Moodle de la asignatura - GATE (UPM)
Equipamiento material inventario y biometría	Equipamiento	Instrumental diverso para mediciones en medio natural, clinómetros, hipsómetros, dendrómetros, forcípulas, telémetros, cintas métricas, calibradores de corteza, barrenas de Pressler, medidores de anillos de crecimientos, GPS, estereoscopios, etc.
Sonia Condés et al. 2014. Ejercicios de dendrometría, dasometría y epidometría. Fundación Conde del Valle de Salazar	Bibliografía	Libro de ejercicios resueltos y explicados, de especial importancia en los temas 5 y 6 de la asignatura

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asistencia a clase es recomendable, y los apuntes que se tomen durante las mismas pueden constituir un material didáctico de gran importancia.

Las lecciones magistrales pueden ser alternadas con la entrega de materiales didácticos que el alumno debe preparar de forma individual, y ser objeto de evaluación al comienzo de la clase siguiente y como paso previo a la realización de ejercicios prácticos.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.